

 Universidad Pontificia Bolivariana SECCIONAL BUCARAMANGA	Evaluación Final: Despliegue, automatización y validación de infraestructura AWS		
Curso:	Diseño y Gestión de Infraestructura Tecnológica	Docente:	Omar Pinzón Ardila

Descripción
El examen final consiste en demostrar la capacidad del grupo para diseñar, automatizar, desplegar, validar y sustentar una infraestructura tecnológica en AWS, integrando servicio funcional, Terraform, pipeline CI/CD, pruebas automatizadas, prueba de desempeño, monitoreo básico y documentación técnica verificable. Requerimientos técnicos Cada grupo debe implementar: Servicio desplegado - El servicio funcional en AWS debe estar accesible a través de un endpoint. - Debe existir al menos un endpoint de validación (/health, /status, /api/test o equivalente). - El código fuente debe estar versionado en GitHub, GitLab o plataforma equivalente. - Debe existir una base de datos con réplica y acceso restringido únicamente desde la infraestructura privada de la aplicación. Infraestructura en AWS - La aplicación debe mantenerse disponible ante fallos de una instancia y permitir distribución del tráfico entre múltiples instancias o servicios. - La solución debe implementar controles de acceso de red mediante reglas de seguridad adecuadamente configuradas. Infraestructura como Código - Terraform obligatorio. - Código organizado en archivos: - provider.tf - variables.tf - main.tf - outputs.tf - terraform.tfvars.example - user_data.sh si aplica. Pipeline CI/CD - GitHub Actions, GitLab CI/CD o equivalente. - Debe evidenciar: - Validación del código. - Ejecución de pruebas.

- Despliegue o preparación del despliegue.
- Uso de variables o secretos, sin exponer credenciales.

5. Prueba de desempeño

- Puede usarse k6, Apache Benchmark, JMeter o herramienta equivalente.
- Medir al menos:
 - Tiempo de respuesta.
 - Número de usuarios virtuales o solicitudes concurrentes.
 - Porcentaje de errores.
 - Evidencia de saturación o comportamiento bajo carga.
Importante ver la operación del balanceador.
- Relacionar los resultados con la infraestructura desplegada.

6. Diagrama de infraestructura

- Debe realizarse con iconos oficiales de AWS 2026.
- Debe mostrar:
 - Usuarios.
 - VPC.
 - Subredes.
 - Balanceador.
 - Instancias o servicios de cómputo.
 - Security Groups.
 - Base de datos y almacenamiento.
 - Flujo de despliegue CI/CD.
 - Flujo de tráfico de usuarios.

Video demostrativo

La evaluación se realiza mediante la sustentación de un video demostrativo que no excede **10 minutos**. Como requisito, cada integrante del grupo debe explicar una parte del procedimiento **usando y evidenciando su propia cuenta de AWS Academy**. **Importante:** Persona que no realice demostración en el video penaliza la nota de todo el grupo.

El video debe mostrar:

1. Arquitectura

- Explica el diagrama.
- Justifica decisiones de red, seguridad y cómputo.

2. Infraestructura como Código

- Explica los archivos Terraform.
- Ejecuta o muestra terraform init, terraform plan, terraform apply y terraform output.

3. Servicio desplegado

- Muestra el servicio funcionando.
- Valida el funcionamiento del endpoint mediante navegador, Swagger, Postman, curl o herramienta equivalente.

4. Pipeline CI/CD

- Explica el flujo del pipeline.
- Muestra ejecución exitosa.
- Evidencia pruebas unitarias o de integración.

5. Desempeño y monitoreo

- Ejecuta prueba de carga y verifica que el balanceador esté funcionando
- Relaciona métricas con CloudWatch o consola AWS.

Rubrica de evaluación

Criterio	Descripción	Peso
Arquitectura	Explica correctamente el diagrama de infraestructura, la segmentación de red, balanceo de carga, seguridad, alta disponibilidad y decisiones de cómputo implementadas.	10 %
Infraestructura como Código	Explica la estructura Terraform y evidencia la ejecución o funcionamiento de <code>terraform init</code> , <code>terraform plan</code> , <code>terraform apply</code> y <code>terraform output</code> .	25 %
Servicio desplegado	Demuestra el servicio funcionando correctamente en AWS y valida endpoints mediante navegador, Postman, curl o herramienta equivalente.	10 %
Pipeline CI/CD	Explica el flujo del pipeline, evidencia ejecución exitosa y demuestra pruebas unitarias o de integración.	25 %
Desempeño y monitoreo	Ejecuta pruebas de carga, demuestra funcionamiento del balanceador y relaciona métricas utilizando CloudWatch o consola AWS.	30 %